

Introdução a programação com Javascript

O que vamos ver hoje?

- Linguagens de Programação
- Javascript!
- O que são Variáveis
- Tipos de Variáveis
- Conversão entre Tipos

Linguagens de Programação

O que são? Onde vivem? 🤔

- Nós, enquanto pessoas desenvolvedoras, daremos algumas **instruções para o computador**
- Mas o computador não entende nossa **linguagem natural!** (português, inglês...)
- Para isso existem as **Linguagens de Programação**, que são um meio termo entre a nossa língua e a língua do computador

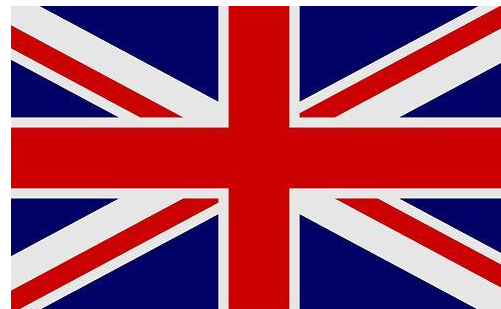
Linguagem, o que é? 🤔



¡Hola!



Olá!



Hello!



Uma **linguagem de programação** é um conjunto de **normas (sintaxe)** que permite criar **comandos** para o computador

O que são? Onde vivem? 🤔

- No fim, o que o computador entende são **impulsos elétricos, traduzidos para 0 ou 1**
- **Ex:** Oi $\Rightarrow$ 01001111 01101001



Linguagens e seus níveis 🍆

Baixo

Alto



Nível de Abstração

Binário

Assembly

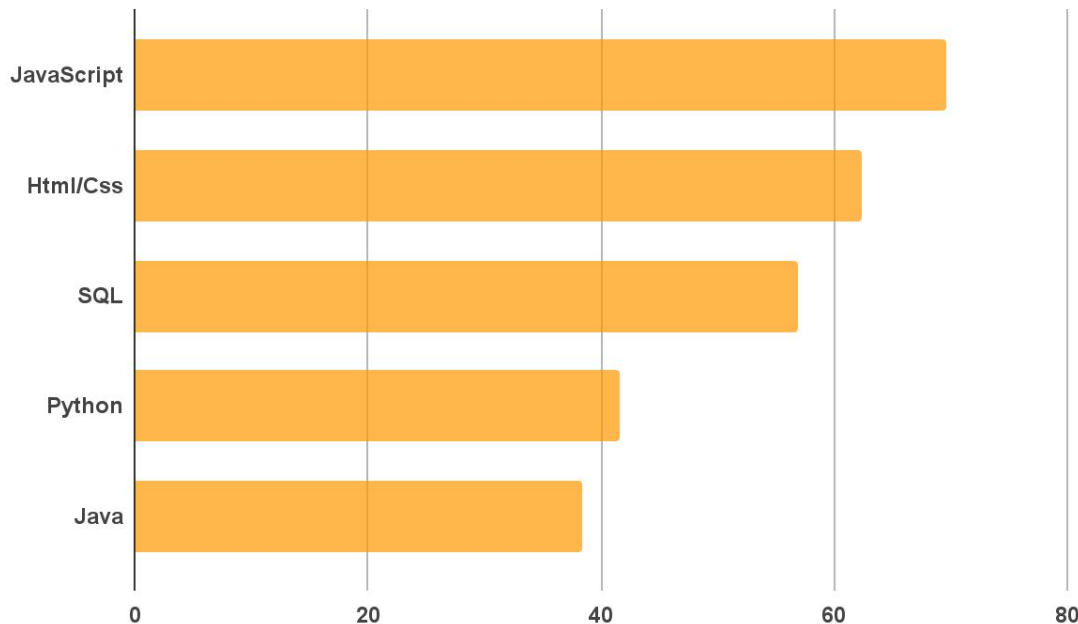
C, C++

Java, Python,
Javascript

Javascript

Javascript 🎮

- Javascript é uma das **linguagens de programação mais utilizadas atualmente na Web**



Google

LinkedIn

facebook

NETFLIX

Javascript 🎮

- É uma linguagem moderna e aceita por todos os **navegadores** mais usados hoje em dia

JAVA não é **JAVASCRIPT**



Javascript

- As ferramentas que utilizamos para escrever código são chamadas de **Interfaces de Desenvolvimento (ou IDE's)**
- A IDE que vamos utilizar para aprendermos a programar com Javascript será o **Visual Studio Code**

Começando um Projeto

Começando um Projeto

- Vamos começar um novo projeto em Js
- Primeiro precisamos abrir o **Visual Studio Code**
 - Crie uma pasta referente ao dia de hoje
 - Crie um novo arquivo chamado “meuPrimeiroCodigo.js”

meuPrimeiroCodigo.js

- Precisamos abrir o terminal integrado do Visual Studio Code
- Vamos escrever a nossa primeira linha de código:
 - `console.log("Ola mundo");`
 - Para executar nosso código, vamos escrever o seguinte comando no terminal:
node meuPrimeiroCodigo.js



Começando um Projeto 🎁

- Só sucesso! Agora estamos prontos para aprender mais sobre programação com Javascript!



Sintaxes Básicas

Javascript - Sintaxe Básica

- **Comentários**

- São estruturas que permitem escrevermos textos que **serão ignorados** para executar o programa
- Eles devem começar com `//` ou estarem entre `/* */`

```
// ISSO É UM COMENTÁRIO
```

```
/*  
    Um comentário é  
    ignorado no momento em  
    que o programa é rodado  
*/
```

Vamos ver na prática! 

Javascript - Sintaxe Básica

- **Imprimindo no console**

- O JS possui uma sintaxe específica para **imprimir informações no console** do navegador

```
console.log("Olá Mundo!")
```

Vamos ver na prática! 

Recapitulando

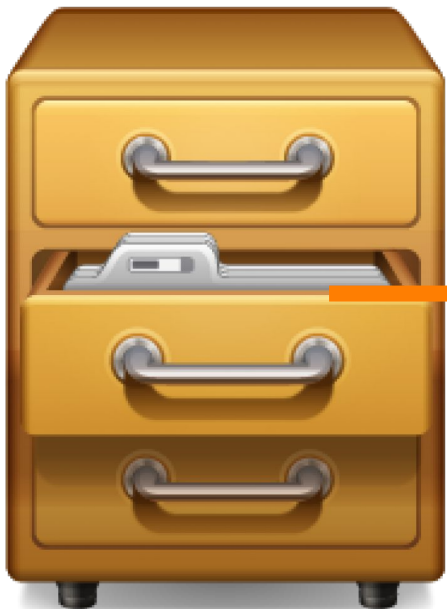


- Para trabalhar com JS, vamos usar um arquivo **meuPrimeiroCodigo.js**
- Comentários: de linha `//` e de bloco `/* */`
- **imprimir** uma info: **console.log()**
- **executar** o programa:
 - **node meuPrimeiroCodigo.js**

Variáveis

Variáveis

- Variáveis são estruturas que permitem **guardar** e **acessar** quaisquer informações no nosso código



Funcionam como **gavetas**
(guardar e acessar)

Gaveta B recebe o **arquivo A**,
mas o **Arquivo A** não é a gaveta
B

Variáveis

- Antes de usarmos estas variáveis, nós precisamos **declará-las** (criá-las)

```
let    novaVariavel    =    100
//  ^                ^      ^      ^
// declaração  nome    atribuição valor
```

Variáveis

- **const:** quando uma variável é declarada usando **const**, nós dizemos que ela é **constante**
- O seu valor **NÃO** pode mudar ao longo do programa

```
const idade = 23
```

```
idade = 24
```



Variáveis

- **let:** quando uma variável é declarada usando **let**, ela **PODE** ter seu valor alterado

```
let idade = 23
```

```
idade = 24
```

Vamos ver na prática! 

Variáveis

- Devemos escolher **nomes significativos**
- Nomes **não podem** começar com números ou caracteres especiais
- Utilizamos o padrão **camelCase** 
 - primeira letra minúscula
 - primeira letra entre uma palavra e outra é maiúscula

```
const nomeCompleto
```

Dica

- Podemos imprimir mais de uma coisa no console separando elas por vírgula
- Será adicionado um espaço entre as palavras

```
const nome = "Fulana"  
const idade = 21
```

```
console.log("Olá!", "Meu nome é ", nome, "e eu tenho", idade, "anos")  
// Olá! Meu nome é Fulana e eu tenho 21 anos
```

Vamos ver na prática! 

Tipos de Variáveis

Tipos

- Os valores que as variáveis do **JS** assumem possuem **tipos**. Hoje apresentaremos três deles:

1
2
4.50
-300
56089

Numbers

“Marina”
“Abobrinha”
“31”

Strings

true
false

Booleans

Tipos - Strings e Numbers

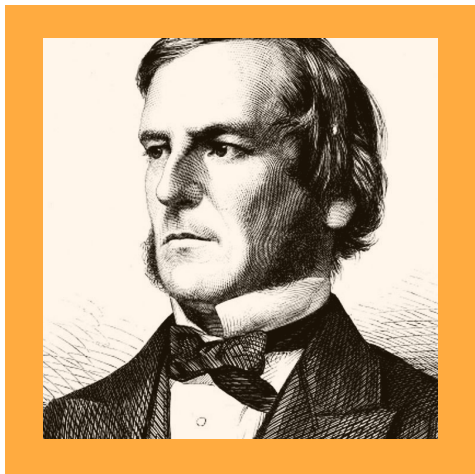
- **Numbers:** são os tipos que representam números

```
const idade = 23  
const altura = 1.79  
const temperatura = -20
```

- **Strings:** são os tipos que representam conjunto de caracteres (texto)

```
const nome = "Yuzo"  
let idade = "23"
```

Tipos - Booleans



George Boole: matemático e filósofo britânico, 1864

Foi o inventor do que chamamos de **álgebra booleana**

Esta álgebra leva em consideração que os valores assumidos são somente:

- **TRUE** ou **1**
- **FALSE** ou **0**

Tipos - Booleans

- **Variáveis Booleanas:** são variáveis que só assumem os valores **true** ou **false**

```
let souUmBoolean = true  
souUmBoolean = false
```


Atividade 1

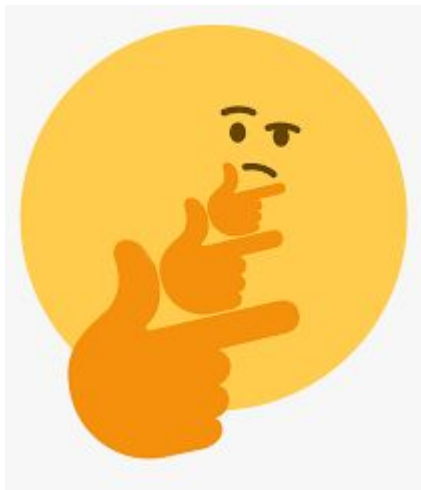
Faça os seguintes itens:

1. Crie uma variável e atribua seu **primeiro nome**
2. Crie uma variável e atribua seu **sobrenome**
3. Crie uma variável e atribua sua **idade**
4. Crie uma variável que armazene um boolean indicando se **você é ou não estudante**
5. **Forme uma frase que imprima** o seu nome, sobrenome, idade e status de estudante no console

Recapitulando de novo



- Usamos **let** para declarar variáveis que **podem ter seu valor alterado** no decorrer do programa e **const** para variáveis que terão **valores imutáveis**
- **Strings** representam textos
- **Numbers** representam números
- **Booleanos** são tipos que recebem apenas dois valores: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**)



Tipos - Descobrir o tipo da variável

- **typeof:** comando que permite ver o tipo do valor da variável

```
const got = "Game Of Thrones"  
const temporadasDeGot = 8  
  
typeof got //string  
typeof temporadasDeGot //number
```

Vamos ver na prática! 

Tipos - undefined

- **undefined:** tipo que representa **a falta** de valor de uma variável

```
let novaVariavel  
typeof novaVariavel //undefined
```

```
novaVariavel = 2  
typeof novaVariavel //number
```

```
novaVariavel = undefined  
typeof novaVariavel //undefined
```

Vamos ver na prática! 

Tipos - null

- **null**: também representa **a falta** de valor da variável
- Existem **algumas diferenças** entre undefined e null, e uma delas é que o **null** precisa ser **atribuído diretamente** a uma variável

```
let minhaVariavel  
console.log(minhaVariavel)  
//undefined  
minhaVariavel = null  
console.log(minhaVariavel) //null
```

Vamos ver na prática! 

Conversão entre Tipos

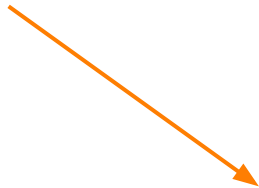
Conversões de Tipos

- Em algumas situações é possível (e talvez necessário) que alteremos o tipo da variável.
- Podemos fazer a conversão entre esses dois tipos usando métodos fornecidas pelo Javascript!
 - **Número** $\Rightarrow$ **String**: `toString()`
 - **String** $\Rightarrow$ **Número**: `Number()`

Conversão: Número para String



- Utilizamos o método `toString()`



```
const idadeNumero = 23  
const idadeTexto = idadeNumero.toString()
```

```
console.log(typeof idadeNumero)  
console.log(typeof idadeTexto)
```

Vamos ver na prática!

Conversão: String para Número



- Utilizamos o método **Number()**

```
const idadeTexto = "23"  
const idadeNumero = Number(idadeTexto)
```



```
console.log(typeof idadeTexto)  
console.log(typeof idadeNumero)
```

Vamos ver na prática! 

Exercício 2

1. **Crie uma variável** que receba e armazene a sua idade no tipo *number*
2. **Crie uma outra variável** que receba o valor da sua primeira variável, mas com o seu tipo alterado para *string*
3. **Imprima duas mensagens no terminal:**
 - A primeira deve mostrar o valor e o tipo da primeira variável
 - A segunda deve mostrar o valor e o tipo da segunda variável

Resumo

Resumo

- Java **não** é Javascript
- Conseguimos criar comentários usando `//` ou `/**/`
- **console.log(mensagem)** imprime uma mensagem no terminal
- Variáveis declaradas com **const** não mudam o seu valor, enquanto as criadas com **let** podem mudar

Resumo

- **Numbers:** representam números
- **Strings:** representam texto
- **Boolean:** são tipos que recebem apenas dois valores: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**)
- **typeof:** permite ver o **tipo** do **valor** de uma variável

Resumo

- Conversões entre tipos
 - **Número** $\Rightarrow$ **String**: `toString()`
 - **String** $\Rightarrow$ **Número**: `Number()`

Dúvidas?

